Meccanica Classica

Appunti e Riassunti per il Corso di Fisica

Lorenzo Minuz

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Anno Accademico 2025/2026

Questo documento è stato scritto in gran parte da un'intelligenza artificiale; pertanto potrebbe contenere errori o imprecisioni. Si consiglia di consultare il materiale fornito dal docente per verifiche. Questo documento è frutto di un esperimento per testare le capacità di un'IA di produrre appunti di livello universitario.

Contents

1 Sistemi Dinamici **4**

1.1 Classificazione ed equilibri 4

1.2 Stabilità degli equilibri 4

1.3 Metodi di analisi (Lyapunov) 5

1.4 Modelli notevoli 6

1.5 Guida alla Risoluzione di Esercizi su Sistemi Dinamici 6

1.5.1 Tracciare qualitativamente le curve di fase 6

1.5.2 Calcolo del periodo delle piccole oscillazioni 8

1.5.3 Tempo di percorrenza e integrali definiti 10

1.5.4 Determinare se punti nel piano delle fasi appartengono alla stessa traiettoria 11

1.5.5 Trovare i punti di equilibrio di un sistema dinamico 12

1.5.6 Stabilità dei punti di equilibrio 12

2 Meccanica Lagrangiana **15**

2.1 Gradi di libertà 15

2.2 Equazioni di Eulero–Lagrange 15

2.3 Fondamento variazionale (principio di Hamilton) 15

2.4 Simmetrie e teorema di Noether 16

2.5 Equilibrio e stabilità 17

2.6 Piccole oscillazioni 17

2.7 Guida alla risoluzione di problemi di meccanica lagrangiana 17

2.7.1 Individuazione delle coordinate lagrangiane 18

2.7.2 Equazione di Eulero-Lagrange 19

2.7.3 Costanti del moto 20

2.7.4 Punti di equilibrio 22

2.7.5 Forma quadratica dell'energia cinetica 23

2.7.6 Frequenze proprie 23

2.7.7 Modi normali (oscillazioni normali) 24

3 Meccanica Hamiltoniana **25**

3.1 Dalla lagrangiana all'hamiltoniana 25

3.2 Equazioni di Hamilton e spazio delle fasi 25

3.3 Parentesi di Poisson 25

3.4 Trasformazioni canoniche e simmetrie 26

3.5 Risultati notevoli 26

3.6 Guida alla risoluzione di problemi di meccanica hamiltoniana 27

3.6.1 Dimostrare se un sistema dinamico è hamiltoniano 27

3.6.2 Determinare le equazioni del moto partendo dall'Hamiltoniana 28

3.6.3 Determinare se una trasformazione è canonica o meno 29

3.6.4 Risoluzione del problema di Cauchy con trasformazione data 29

3.6.5 Determinare una trasformazione canonica di contatto che estende una trasformazione puntuale $Q(q)$ 32

3.6.6 Determinare una funzione generatrice di n-esima specie 33

3.6.7 Determinare quali specie di funzioni canoniche esistono in un determinato sistema Hamiltoniano 34

3.6.8 Determinare l'equazione del moto conoscendo l'Hamiltoniana 34

3.6.9 Costruire una trasformazione canonica da una funzione generatrice . . . 35

A Cheatsheet **37**

A.1 Sistemi Dinamici 37

A.1.1 Definizioni base e problema di Cauchy 37

A.1.2 Modelli classici 37

A.1.3 Analisi della stabilità (Lyapunov) 38

A.1.4 Sistemi newtoniani ed energia 38

A.1.5 Biforcazioni 38

A.2 Meccanica Lagrangiana 39

A.2.1 Fondamenti e funzione lagrangiana 39

A.2.2 Equazioni del moto 39

A.2.3 Integrali primi e simmetrie 39
A.2.4 Equilibrio e stabilità 40
A.2.5 Piccole oscillazioni 40
A.2.6 Casi speciali 40
A.3 Meccanica Hamiltoniana 41
A.3.1 Equazioni di Hamilton 41
A.3.2 Parentesi di Poisson 41
A.3.3 Trasformazioni canoniche 41

1 Sistemi Dinamici

Un sistema dinamico in $\mathbb{R}^n$ (continuo nel tempo) si descrive tipicamente tramite un sistema di equazioni differenziali ordinarie del primo ordine

$$\dot{x} = f(x,t), \qquad x(t) \in \mathbb{R}^n,$$

dove f è un campo vettoriale sufficientemente regolare. Lo spazio in cui si rappresenta lo stato x è detto *spazio delle fasi*.

1.1 Classificazione ed equilibri

Definizione: Sistemi autonomi e non autonomi

Il sistema è *autonomo* se f non dipende esplicitamente dal tempo, cioè $\dot{x} = f(x)$; altrimenti è *non autonomo*.

Definizione: Punti di equilibrio

Un punto x_* è un equilibrio (o punto critico) se $f(x_*, t) = 0$ per ogni t (nel caso autonomo: $f(x_*) = 0$). La soluzione con condizione iniziale $x(0) = x_*$ è stazionaria: $x(t) \equiv x_*$.

1.2 Stabilità degli equilibri

La stabilità descrive il comportamento delle traiettorie in un intorno di un equilibrio x_*.

Definizione: Stabilità di Lyapunov

x_* è stabile se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che $\|x(0) - x_*\| < \delta$ implica $\|x(t) - x_*\| < \varepsilon$ per ogni $t \geq 0$.

Definizione: Instabilità

x_* è instabile se non è stabile; equivalentemente, esistono perturbazioni iniziali arbitrarimente piccole che portano a traiettorie che escono da qualunque intorno fissato di x_*.

Teorema: Lagrange–Dirichlet (caso conservativo)

Per sistemi newtoniani conservativi, un minimo stretto dell'energia potenziale $U(x)$ corrisponde a un equilibrio stabile.

Dimostrazione

Consideriamo l'energia totale $E(x, \dot{x}) = T(\dot{x}) + U(x)$ come funzione candidata di Lyapunov. Sia x_0 un punto di minimo stretto per $U(x)$. Possiamo assumere senza perdita

di generalità che $U(x_0) = 0$ e $x_0 = 0$. L'energia cinetica $T(\dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ è definita positiva rispetto a $\dot{x}$. Poiché $U(x)$ ha un minimo stretto in x_0, esiste un intorno in cui $U(x) > 0$ per $x \neq x_0$. Quindi $E(x, \dot{x})$ è definita positiva in un intorno di $(0, 0)$ nello spazio delle fasi (minimo stretto in 0). Inoltre, essendo il sistema conservativo, $\dot{E} = 0$, quindi la derivata lungo le traiettorie è semidefinita negativa (in particolare nulla). Per il Teorema di Lyapunov (Metodo Diretto), l'equilibrio è stabile. □

1.3 Metodi di analisi (Lyapunov)

Per studiare la stabilità senza risolvere esplicitamente il sistema, si usano in particolare i seguenti metodi.

Linearizzazione (Primo Metodo)

Si considera la jacobiana $Df(x_*)$ del campo in x_*. Se tutti gli autovalori hanno parte reale strettamente negativa, l'equilibrio è (localmente) asintoticamente stabile; se almeno un autovalore ha parte reale positiva, l'equilibrio è instabile.

Dimostrazione

Consideriamo il sistema non lineare $\dot{x} = f(x)$ con equilibrio $x_* = 0$. Sviluppando in serie di Taylor attorno all'equilibrio:

$$\dot{x} = f(0) + Df(0)x + R(x) = Jx + R(x)$$

dove $J = Df(0)$ è la matrice Jacobiana e $R(x)$ è un resto di ordine superiore ($R(x)/\|x\| \to 0$ per $x \to 0$). Trascurando il resto (linearizzazione), il sistema diventa lineare: $\dot{x} \approx Jx$, con soluzione $x(t) = e^{Jt}x(0)$. Se tutti gli autovalori λ_i di J hanno parte reale negativa, allora $\|e^{Jt}\| \to 0$ per $t \to \infty$, garantendo la stabilità asintotica del sistema linearizzato. Il Teorema di Hartman-Grobman assicura che, se nessun autovalore ha parte reale nulla (punto iperbolico), la stabilità del sistema non lineare coincide localmente con quella del sistema linearizzato. □

Metodo Diretto (Secondo Metodo)

Si cerca una funzione scalare $W(x)$ (funzione di Lyapunov) con minimo stretto in x_* e tale che, lungo le traiettorie, valga $\dot{W}(x(t)) \leq 0$ (o < 0 per stabilità asintotica).

Dimostrazione

Sia $x_* = 0$ e $V(x)$ una funzione definita positiva (minimo in 0). Fissiamo $\varepsilon > 0$. Scegliamo $m = \min_{\|x\|=\varepsilon} V(x) > 0$. Poiché V è continua e $V(0) = 0$, esiste un $\delta > 0$ tale che per $\|x\| < \delta$ si ha $V(x) < m$. Consideriamo una traiettoria che parte da $x(0)$ con $\|x(0)\| < \delta$. Allora $V(x(0)) < m$. Dato che $\dot{V} \leq 0$ lungo le traiettorie, $V(x(t))$ non può crescere:

$$V(x(t)) \leq V(x(0)) < m \quad \text{per ogni } t \geq 0.$$

Poiché m è il minimo di V sulla sfera di raggio ε, la traiettoria non può mai raggiungere o superare tale sfera (dove $V \geq m$). Quindi $\|x(t)\| < \varepsilon$ per ogni $t \geq 0$, che è la definizione di stabilità secondo Lyapunov. Se inoltre $\dot{V} < 0$ (definita negativa), $V(x(t))$ decresce strettamente finché $x \neq 0$, implicando $x(t) \to 0$ (stabilità asintotica). □

1.4 Modelli notevoli

- **Malthus e Verhulst:** modelli di crescita di popolazione; il primo produce crescita esponenziale, il secondo introduce un termine di saturazione (capacità portante) che conduce a un equilibrio attrattivo.
- **Lotka–Volterra:** modello preda–predatore; tipicamente presenta orbite chiuse nello spazio delle fasi e conserva una quantità lungo il moto (in condizioni ideali).
- **Modello SIR:** modello epidemiologico che suddivide la popolazione in suscettibili, infetti e rimossi.

1.5 Guida alla Risoluzione di Esercizi su Sistemi Dinamici

1.5.1 Tracciare qualitativamente le curve di fase

Studio della funzione dell'energia potenziale Il primo passo nell'analisi di un sistema dinamico conservativo è comprendere la forma dell'energia potenziale $U(x)$. Per ottenere un grafico qualitativo accurato della funzione, occorre seguire una procedura sistematica di analisi matematica.

Iniziamo studiando il dominio della funzione per identificare eventuali punti in cui $U(x)$ non è definita. Successivamente, calcoliamo i limiti agli estremi del dominio e nei punti di discontinuità, per comprendere il comportamento asintotico della funzione.

Gli zeri della funzione, ovvero i punti in cui $U(x) = 0$, forniscono valori di riferimento importanti per l'energia del sistema. Calcolando la derivata prima $U'(x)$ e determinandone il segno, identifichiamo gli intervalli di crescita e decrescita della funzione. I punti in cui $U'(x) = 0$ sono candidati ad essere massimi o minimi locali.

Per classificare questi punti critici, calcoliamo la derivata seconda $U''(x)$. Un punto critico x_0 con $U''(x_0) > 0$ corrisponde a un minimo locale (punto di equilibrio stabile), mentre se $U''(x_0) < 0$ si tratta di un massimo locale (punto di equilibrio instabile).

Una volta ottenuto il grafico di $U(x)$, possiamo procedere con la costruzione del diagramma di fase.

Costruzione del diagramma di fase e giustificazione delle curve di livello Il diagramma di fase è rappresentato nel piano (x, y) dove $y = \dot{x}$ rappresenta la velocità. Le curve di fase sono le traiettorie del sistema e corrispondono a curve di energia costante E.

Per un sistema conservativo, l'energia totale è data da:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + U(x) = \frac{1}{2}my^2 + U(x)$$

Da questa relazione possiamo ricavare:

$$y = \pm\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))}$$

La forma delle curve di fase dipende dal valore dell'energia E rispetto ai valori critici dell'energia potenziale.

Punti di equilibrio I punti di equilibrio si trovano dove $\dot{x} = 0$ e $\ddot{x} = 0$, ovvero dove la velocità è nulla e la forza (proporzionale a $-U'(x)$) si annulla. Questi corrispondono ai punti critici di $U(x)$.

- I minimi locali di $U(x)$ (dove $U''(x) > 0$) sono punti di equilibrio stabile. Nel diagramma di fase appaiono come punti fissi isolati sull'asse x.
- I massimi locali di $U(x)$ (dove $U''(x) < 0$) sono punti di equilibrio instabile, anch'essi rappresentati come punti fissi sull'asse x.

Orbite chiuse attorno ai punti stabili Consideriamo un minimo locale di $U(x)$ in x_{stabile} con valore $U_{\text{min}} = U(x_{\text{stabile}})$. Per valori di energia leggermente superiori al minimo, ovvero $E > U_{\text{min}}$, la condizione $E \geq U(x)$ è soddisfatta solo in un intervallo finito attorno a x_{stabile}.

Giustificazione

La velocità è definita solo dove $E - U(x) \geq 0$. Poiché $U(x)$ ha un minimo locale in x_{stabile}, per energie di poco superiori a U_{min}, esistono due punti x_1 e x_2 (con $x_1 < x_{\text{stabile}} < x_2$) tali che $U(x_1) = U(x_2) = E$. La particella può muoversi solo nell'intervallo $[x_1, x_2]$ dove $E \geq U(x)$.
In questi punti estremi la velocità si annulla ($y = 0$) perché tutta l'energia è potenziale. La particella inverte quindi il moto, generando un'orbita chiusa (tipicamente di forma ellittica) che racchiude il punto di equilibrio stabile. Questo moto corrisponde a oscillazioni periodiche attorno alla posizione di equilibrio.

Separatrici Le separatrici sono traiettorie speciali che passano per i punti di equilibrio instabile (massimi di $U(x)$). Corrispondono a valori di energia $E = U_{\text{max}}$ dove U_{max} è il valore dell'energia potenziale in un massimo locale.

Giustificazione

Una separatrice rappresenta la condizione critica in cui la particella ha esattamente l'energia necessaria per raggiungere il punto di equilibrio instabile con velocità nulla (asintoticamente, per $t \to \pm\infty$). Queste curve dividono il piano delle fasi in regioni

con comportamenti qualitativamente diversi: da un lato orbite chiuse (moto confinato), dall'altro orbite aperte (moto illimitato).

Le pendenze delle rette tangenti alla separatrice nel punto di equilibrio instabile $(x_{\text{inst}}, 0)$ sono date da:

$$\lambda = \pm\sqrt{|U''(x_{\text{inst}})|}$$

Le equazioni delle rette tangenti sono quindi:

$$y = \pm\sqrt{|U''(x_{\text{inst}})|}(x - x_{\text{inst}})$$

Orbite aperte per energie elevate Per valori di energia E superiori a tutti i massimi locali di $U(x)$ nell'intervallo considerato, la condizione $E > U(x)$ è soddisfatta su intervalli illimitati.

Giustificazione

Se l'energia totale supera tutte le barriere potenziali, la particella non trova più punti in cui $E = U(x)$ che possano limitare il suo moto. Di conseguenza, la velocità $y = \pm\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))}$ rimane definita per tutti i valori di x in un certo intervallo (eventualmente infinito), generando orbite aperte che si estendono all'infinito nel piano delle fasi. Questo descrive un moto non periodico in cui la particella si allontana indefinitamente dalla regione di partenza.

1.5.2 Calcolo del periodo delle piccole oscillazioni

Consideriamo una particella di massa m vincolata a muoversi lungo l'asse x sotto l'azione di un potenziale conservativo $U(x)$. Sia x_0 un punto di equilibrio stabile. Questo implica due condizioni:

- $U'(x_0) = 0$ (condizione di equilibrio);
- $U''(x_0) > 0$ (condizione di stabilità, minimo locale).

Se l'energia totale della particella è solo leggermente superiore al minimo $U(x_0)$, il moto sarà confinato in un intorno infinitesimo di x_0. In questo regime di *piccole oscillazioni*, possiamo approssimare il potenziale espandendolo in serie di Taylor attorno a x_0:

$$U(x) = U(x_0) + U'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}U''(x_0)(x - x_0)^2 + \mathcal{O}((x - x_0)^3)$$

Analizziamo i termini della serie:

1. $U(x_0)$ è una costante arbitraria che non influenza la dinamica (possiamo porla a 0 per comodità).
2. Il termine lineare $U'(x_0)(x - x_0)$ è nullo perché x_0 è un punto di equilibrio ($U'(x_0) = 0$).

3. Trascuriamo i termini di ordine superiore al secondo ($\mathcal{O}((x-x_0)^3)$) poiché lo spostamento $(x-x_0)$ è ipotizzato molto piccolo.

L'espressione approssimata del potenziale diventa quindi:

$$U(x) \approx U(x_0) + \frac{1}{2}U''(x_0)(x-x_0)^2$$

La forza conservativa associata a questo potenziale si ottiene derivando rispetto alla posizione:

$$F(x) = -\frac{dU}{dx} \approx -\frac{d}{dx}\left[U(x_0) + \frac{1}{2}U''(x_0)(x-x_0)^2\right]$$

Essendo $U(x_0)$ e $U''(x_0)$ costanti, la derivata agisce solo sul termine quadratico:

$$F(x) \approx -\frac{1}{2}U''(x_0)\cdot 2(x-x_0) = -U''(x_0)(x-x_0)$$

Scriviamo ora l'equazione del moto (seconda legge di Newton) $m\ddot{x} = F(x)$:

$$m\ddot{x} = -U''(x_0)(x-x_0)$$

Per semplificare l'equazione, effettuiamo un cambio di variabile definendo lo spostamento dalla posizione di equilibrio come $\xi(t) = x(t) - x_0$. Poiché x_0 è una costante, le derivate temporali coincidono:

$$\dot{\xi} = \dot{x}$$
$$\ddot{\xi} = \ddot{x}$$

Sostituendo nell'equazione del moto otteniamo:

$$m\ddot{\xi} = -U''(x_0)\xi \quad \Longrightarrow \quad m\ddot{\xi} + U''(x_0)\xi = 0$$

Dividendo tutto per m, otteniamo la classica equazione dell'oscillatore armonico semplice:

$$\ddot{\xi} + \frac{U''(x_0)}{m}\xi = 0$$

Confrontando questa espressione con la forma canonica $\ddot{\xi} + \omega^2\xi = 0$, identifichiamo la pulsazione (o frequenza angolare) caratteristica:

$$\omega^2 = \frac{U''(x_0)}{m} \quad \Longrightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{U''(x_0)}{m}}$$

Infine, ricordando la relazione tra pulsazione e periodo $T = 2\pi/\omega$, otteniamo la formula per il periodo delle piccole oscillazioni:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{U''(x_0)}}$$

Si noti che $U''(x_0)$ gioca il ruolo della costante elastica k in una molla ideale ($k_{eff} = U''(x_0)$).

1.5.3 Tempo di percorrenza e integrali definiti

Integrale per il periodo del moto Per oscillazioni di ampiezza finita, il periodo non può essere calcolato con la formula delle piccole oscillazioni e dobbiamo ricorrere a un integrale esatto. Consideriamo una particella che oscilla tra due punti di inversione x_1 e x_2 dove la velocità si annulla.

Il periodo completo T è il tempo necessario per compiere un'oscillazione completa (andata e ritorno). Possiamo calcolarlo come:

$$T = 2\int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{\dot{x}}$$

Dalla conservazione dell'energia $E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + U(x)$ possiamo ricavare:

$$\dot{x} = \sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))}$$

Sostituendo nell'integrale otteniamo:

$$T = 2\sqrt{\frac{m}{2}}\int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}}$$

oppure, in forma equivalente:

$$T = \sqrt{2m}\int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}}$$

Questo integrale fornisce il periodo esatto del moto per qualsiasi ampiezza di oscillazione. I punti di inversione x_1 e x_2 sono le soluzioni dell'equazione $U(x) = E$ nell'intervallo considerato.

Integrale per il tempo di percorrenza In alcuni problemi si richiede di calcolare il tempo Δt necessario affinché la particella si muova da una posizione iniziale x_A (al tempo t_A) a una posizione finale x_B (al tempo t_B).

Partendo dalla relazione cinematica $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$, possiamo scrivere:

$$dt = \frac{dx}{\dot{x}}$$

Integrando tra le posizioni iniziale e finale:

$$\Delta t = t_B - t_A = \int_{x_A}^{x_B} \frac{dx}{\dot{x}}$$

Utilizzando la conservazione dell'energia per esprimere $\dot{x}$:

$$\dot{x} = \pm\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))}$$

dove il segno dipende dal verso del moto (positivo se x cresce, negativo se decresce). Quindi:

$$\Delta t = \int_{x_A}^{x_B} \frac{dx}{\pm\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(x))}}$$

che si può scrivere come:

$$\Delta t = \pm\sqrt{\frac{m}{2}}\int_{x_A}^{x_B}\frac{dx}{\sqrt{E-U(x)}}$$

Il segno va scelto coerentemente con la direzione del moto: positivo se $x_B > x_A$ e la particella si muove verso destra, negativo altrimenti.

Stima grafica: Questi integrali possono essere stimati graficamente osservando il grafico di $U(x)$. L'integrando $\frac{1}{\sqrt{E-U(x)}}$ diventa molto grande quando $U(x)$ si avvicina a E (punti di inversione), poiché la velocità tende a zero. Quindi la particella trascorre più tempo vicino ai punti di inversione. L'area sotto la curva dell'integrando fornisce una stima del tempo totale.

1.5.4 Determinare se punti nel piano delle fasi appartengono alla stessa traiettoria

Dato un sistema conservativo unidimensionale con particella di massa m soggetta a energia potenziale $U(x)$, vogliamo verificare se alcuni punti candidati $Q_i = (x_i, y_i)$ nel piano delle fasi appartengono alla stessa traiettoria di un punto iniziale noto $P = (x_P, y_P)$.

Principio di conservazione dell'energia L'energia meccanica totale E del sistema è costante lungo ogni traiettoria ed è data dalla somma dell'energia cinetica e potenziale:

$$E(x,y) = \frac{1}{2}my^2 + U(x)$$

dove $y = \dot{x}$ è la velocità.

Calcolo dell'energia della traiettoria di riferimento La traiettoria che passa per il punto $P = (x_P, y_P)$ è caratterizzata da un valore costante di energia E_{traj}, che calcoliamo sostituendo le coordinate di P:

$$E_{\text{traj}} = \frac{1}{2}my_P^2 + U(x_P)$$

Verifica dei punti candidati Per ogni punto candidato $Q_i = (x_i, y_i)$, calcoliamo la sua energia totale:

$$E_i = \frac{1}{2}my_i^2 + U(x_i)$$

Confrontiamo quindi E_i con E_{traj}:

- Se $E_i = E_{\text{traj}}$, il punto Q_i appartiene alla stessa traiettoria di P (stessa curva di livello dell'energia).
- Se $E_i \neq E_{\text{traj}}$, il punto Q_i si trova su una traiettoria diversa.

Questo metodo sfrutta il fatto che le traiettorie nel piano delle fasi di un sistema conservativo sono curve di energia costante e non possono intersecarsi.

1.5.5 Trovare i punti di equilibrio di un sistema dinamico

Un punto (x_e, y_e) è un punto di equilibrio per un sistema dinamico del tipo:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) \\ \dot{y} = g(x, y) \end{cases}$$

se e solo se entrambe le derivate temporali si annullano simultaneamente, ovvero:

$$\begin{cases} f(x_e, y_e) = 0 \\ g(x_e, y_e) = 0 \end{cases}$$

In un punto di equilibrio il sistema rimane costante nel tempo: se il sistema parte da (x_e, y_e) rimane in tale punto per sempre.

Per sistemi meccanici conservativi unidimensionali scritti nella forma $\dot{x} = y$ e $\dot{y} = -\frac{1}{m}U'(x)$, i punti di equilibrio sono $(x_e, 0)$ dove $U'(x_e) = 0$, cioè i punti critici dell'energia potenziale.

1.5.6 Stabilità dei punti di equilibrio

Primo Metodo di Lyapunov (o Metodo della Linearizzazione) Sia $(\tilde{x}, \tilde{y})$ un punto di equilibrio per un sistema dinamico e sia $J(\tilde{x}, \tilde{y})$ la matrice Jacobiana del sistema calcolata in tale punto. Il metodo si applica ai punti di equilibrio iperbolici, ovvero quelli per cui nessuno degli autovalori della matrice Jacobiana ha parte reale nulla. In questo caso, la stabilità del punto di equilibrio del sistema non lineare è la stessa del sistema linearizzato.

Le condizioni di stabilità sono le seguenti:

- Se tutti gli autovalori λ_i della matrice Jacobiana hanno parte reale negativa ($\Re(\lambda_i) < 0$), allora il punto di equilibrio è asintoticamente stabile.
- Se almeno un autovalore λ_i ha parte reale positiva ($\Re(\lambda_i) > 0$), allora il punto di equilibrio è instabile.
- Se almeno un autovalore ha parte reale nulla, mentre gli altri hanno parte reale negativa, il metodo non permette di trarre conclusioni sulla stabilità del punto di equilibrio.

Procedura di analisi Per applicare il metodo, si seguono i seguenti passi:

1. Trovare i punti di equilibrio: Un punto $(\tilde{x}, \tilde{y})$ è di equilibrio se annulla le equazioni del sistema dinamico, ovvero se $f(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$ e $g(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$.

2. Calcolare la matrice Jacobiana: Si calcola la matrice delle derivate parziali del sistema:

$$J(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{bmatrix}$$

3. Valutare la Jacobiana nel punto di equilibrio: Si sostituiscono le coordinate del punto di equilibrio $(\tilde{x}, \tilde{y})$ nella matrice Jacobiana per ottenere una matrice di costanti $J(\tilde{x}, \tilde{y})$.

4. Calcolare gli autovalori: Si trovano gli autovalori λ della matrice $J(\tilde{x}, \tilde{y})$ risolvendo l'equazione caratteristica:

$$\det(J(\tilde{x}, \tilde{y}) - \lambda I) = 0$$

Per un sistema 2x2, questa si riconduce all'equazione:

$$\lambda^2 - \mathrm{Tr}(J)\lambda + \det(J) = 0$$

dove $\mathrm{Tr}(J)$ è la traccia della matrice (la somma degli elementi sulla diagonale principale) e $\det(J)$ è il suo determinante.

5. Analizzare la parte reale degli autovalori:

- Se $\Re(\lambda_1) < 0$ e $\Re(\lambda_2) < 0$, il punto di equilibrio è asintoticamente stabile.
- Se $\Re(\lambda_1) > 0$ o $\Re(\lambda_2) > 0$ (o entrambe), il punto di equilibrio è instabile.
- Se uno degli autovalori ha parte reale nulla (es. $\Re(\lambda_1) = 0$) e l'altro ha parte reale negativa, il metodo è inconcludente e sono necessarie analisi più approfondite (come il secondo metodo di Lyapunov o l'analisi del centro).

Secondo Metodo di Lyapunov (o Metodo Diretto) Sia $(\tilde{x}, \tilde{y})$ un punto di equilibrio del sistema $\begin{cases} \dot{x} = f(x, y) \\ \dot{y} = g(x, y) \end{cases}$ e sia $V(x, y)$ una funzione di classe C^1 definita in un intorno Ω di $(\tilde{x}, \tilde{y})$.

La funzione V è una funzione di Lyapunov se soddisfa le seguenti condizioni:

1. È definita positiva:

- $V(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$.
- $V(x, y) > 0$ per ogni altro punto $(x, y) \in \Omega$.

Ciò significa che la funzione ha un minimo locale stretto nel punto di equilibrio.

2. La sua derivata lungo le traiettorie è semidefinita negativa: La derivata totale di V rispetto al tempo, calcolata lungo le soluzioni del sistema, deve essere minore o uguale a zero:

$$\dot{V}(x, y) = \frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial V}{\partial y}\dot{y} = \frac{\partial V}{\partial x}f(x, y) + \frac{\partial V}{\partial y}g(x, y) \leq 0$$

per ogni punto (x, y) nell'intorno Ω.

Teoremi di Stabilità

- Se $\dot{V}(x, y) \leq 0$ (semidefinita negativa) nell'intorno, allora il punto di equilibrio è stabile.
- Se $\dot{V}(x, y) < 0$ (definita negativa) per ogni $(x, y) \neq (\tilde{x}, \tilde{y})$, allora il punto di equilibrio è asintoticamente stabile.

Procedura di Analisi La parte più difficile del metodo è trovare una funzione candidata $V(x, y)$ adatta. Non esiste una formula universale, ma per i sistemi meccanici (anche con attrito) un'ottima candidata è l'energia totale del sistema.

1. Trovare i punti di equilibrio: Si risolve il sistema $f(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$ e $g(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$.

2. Scegliere una funzione candidata di Lyapunov V(x, y):

- Caso generale: Si cerca una funzione che si annulli nell'origine e sia positiva altrove (es. $V = ax^2 + by^2$ con $a, b > 0$).
- Sistemi meccanici/conservativi: Per sistemi della forma $\ddot{x} + g(\dot{x}) + f(x) = 0$, che si possono scrivere come $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -f(x) - g(y) \end{cases}$, la candidata naturale è l'energia totale (cinetica + potenziale):

$$V(x, y) = E(x, y) = \underbrace{\frac{1}{2}y^2}_{\text{Energia Cinetica}} + \underbrace{\int_0^x f(s)ds}_{\text{Energia Potenziale } V(x)}$$

3. Verificare che V(x, y) sia definita positiva: Bisogna verificare che il punto di equilibrio $(\tilde{x}, \tilde{y})$ sia un minimo locale stretto per V. Lo si fa con l'analisi standard dei punti critici:

- Si calcola il gradiente ∇V e si verifica che $\nabla V(\tilde{x}, \tilde{y}) = 0$.
- Si calcola la matrice Hessiana H di V nel punto $(\tilde{x}, \tilde{y})$.

Come si determina se la matrice Hessiana H è definita positiva?

> Per una matrice 2x2, $H = \begin{bmatrix} V_{xx} & V_{xy} \\ V_{yx} & V_{yy} \end{bmatrix}$, il test più comune (Criterio di Sylvester) richiede che i suoi minori principali siano positivi:
>
> 1. $\det(H) > 0$
> 2. $V_{xx} > 0$
>
> Se entrambe le condizioni sono verificate, la matrice è definita positiva e il punto è un minimo stretto.

4. Calcolare la derivata $\dot{V}$ lungo le traiettorie: Si utilizza la formula generale, sostituendo $\dot{x}$ e $\dot{y}$ con le funzioni del sistema $f(x, y)$ e $g(x, y)$:

$$\dot{V}(x, y) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x, y) + \frac{\partial V}{\partial y} g(x, y)$$

5. Analizzare il segno di $\dot{V}$:

- Se $\dot{V}(x, y) \leq 0$ in un intorno del punto di equilibrio, allora esso è stabile.

- Se $\dot{V}(x, y) < 0$ (e si annulla solo nel punto di equilibrio), allora è asintoticamente stabile.
- Se $\dot{V}$ è definita positiva o cambia segno, il metodo con questa funzione V non dà conclusioni.

2 Meccanica Lagrangiana

La meccanica lagrangiana è un formalismo della meccanica classica basato sulla *lagrangiana* L, definita (nei casi più comuni) come differenza tra energia cinetica T ed energia potenziale U:

$$L(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}, t) - U(q, t).$$

Il moto è descritto mediante coordinate generalizzate q_i e velocità $\dot{q}_i$, e i vincoli olonomi possono essere incorporati scegliendo un insieme minimale di coordinate.

2.1 Gradi di libertà

Il numero di gradi di libertà (GDL) di un sistema è il numero minimo di coordinate indipendenti necessarie per descrivere univocamente la sua configurazione. Per un sistema di N punti materiali in uno spazio tridimensionale, se sono presenti k vincoli olonomi indipendenti, il numero di gradi di libertà è $n = 3N - k$.

2.2 Equazioni di Eulero–Lagrange

Le equazioni del moto si ottengono imponendo la stazionarietà dell'azione e assumono la forma

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \qquad i = 1, \dots, n.$$

Si tratta di un sistema di equazioni differenziali del secondo ordine, equivalente alle leggi di Newton, ma invarianti per cambi di coordinate generalizzate (caratteristica particolarmente utile in presenza di vincoli).

2.3 Fondamento variazionale (principio di Hamilton)

Si definisce il funzionale azione

$$S[q] := \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t)\, dt.$$

Teorema: Principio di Hamilton

La traiettoria fisica rende S stazionario rispetto a variazioni δq che annullano agli estremi ($\delta q(t_0) = \delta q(t_1) = 0$). La condizione $\delta S = 0$ conduce alle equazioni di Eulero–Lagrange (2.2).

Dimostrazione

Calcoliamo la variazione prima dell'azione S:

$$\delta S = \int_{t_0}^{t_1} \delta L \, dt = \int_{t_0}^{t_1} \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) dt.$$

Integrando per parti il secondo termine:

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \, dt = \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right]_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i \, dt.$$

Il termine al bordo si annulla perché $\delta q_i(t_0) = \delta q_i(t_1) = 0$. Quindi:

$$\delta S = \int_{t_0}^{t_1} \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i \, dt.$$

Affinché $\delta S = 0$ per ogni variazione arbitraria $\delta q_i(t)$, l'integrando deve essere nullo (Lemma fondamentale del calcolo delle variazioni), ottenendo così le equazioni di Eulero–Lagrange. □

2.4 Simmetrie e teorema di Noether

Teorema: Noether

A ogni simmetria continua della lagrangiana (più precisamente dell'azione) corrisponde una quantità conservata.

Dimostrazione

Supponiamo che la lagrangiana sia invariante sotto una trasformazione continua di parametro s, $q_i \to q_i(s)$, tale che al primo ordine $\delta q_i = \frac{\partial q_i}{\partial s} \delta s$. L'invarianza di L implica $\delta L / \delta s = 0$. Calcoliamo la variazione totale di L:

$$\frac{dL}{ds} = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{dq_i}{ds} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\dot{q}_i}{ds} \right).$$

Usando le equazioni di Eulero-Lagrange $\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$:

$$\frac{dL}{ds} = \sum_i \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{dq_i}{ds} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \left(\frac{dq_i}{ds} \right) \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{dq_i}{ds} \right).$$

Se L è invariante ($\frac{dL}{ds} = 0$), o varia come una derivata totale, la quantità tra parentesi (carica di Noether) è conservata:

$$Q = \sum_i p_i \frac{\partial q_i}{\partial s} = \text{costante}.$$

□

In particolare:

- l'invarianza per traslazioni temporali implica la conservazione dell'energia (integrale di Jacobi);
- l'invarianza per traslazioni spaziali implica la conservazione della quantità di moto;
- l'invarianza per rotazioni implica la conservazione del momento angolare.

2.5 Equilibrio e stabilità

Il formalismo lagrangiano è utile anche nello studio della stabilità.

Teorema: Lagrange–Dirichlet

Nel caso di sistemi newtoniani conservativi, se il potenziale U ha un minimo relativo stretto in una configurazione di equilibrio, allora tale equilibrio è stabile.

Dimostrazione

Vedi Capitolo 1 per la dimostrazione (basata sul metodo di Lyapunov). □

2.6 Piccole oscillazioni

Lo studio della stabilità dell'equilibrio porta naturalmente all'analisi delle piccole oscillazioni. Sviluppando la lagrangiana attorno a una configurazione di equilibrio stabile q_{eq}, si ottiene l'approssimazione armonica:

$$L \approx \frac{1}{2}\sum_{i,j} \mathcal{T}_{ij}\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j - \frac{1}{2}\sum_{i,j} \mathcal{V}_{ij}\eta_i\eta_j$$

dove $\eta_i = q_i - q_{i,eq}$ sono le piccole deviazioni dall'equilibrio. Le matrici simmetriche $\mathcal{T}$ (energia cinetica) e $\mathcal{V}$ (hessiana del potenziale) definiscono il problema agli autovalori generalizzato:

$$\det(\mathcal{V} - \omega^2\mathcal{T}) = 0$$

Le soluzioni ω_k sono le *frequenze proprie* (o modi normali) del sistema.

2.7 Guida alla risoluzione di problemi di meccanica lagrangiana

Nota

Tutti gli esempi citati nel documento fanno riferimento a degli esercizi che richiederebbero immagini specifiche (Esercizio 1 e Esercizio 2). Poiché le immagini non sono incluse, si farà riferimento ai procedimenti generali.

2.7.1 Individuazione delle coordinate lagrangiane

Gradi di libertà del sistema Per prima cosa, per calcolare le equazioni di Eulero Lagrange occorre definire quanti gradi di libertà ha un sistema. I gradi di libertà totali di un sistema sono dati dalla differenza tra i gradi di libertà di ogni corpo (di solito 3) meno i gradi di vincolo posti nel problema.

$$GDLT = \sum GDL - \sum GDV$$

Esempio: Determinare i gradi di libertà di un sistema

Consideriamo un doppio pendolo nel piano verticale, costituito da due aste rigide di lunghezza l_1, l_2 e due masse m_1, m_2.

- Numero di corpi: 2 punti materiali ($N = 2$).
- Coordinate nello spazio libero (piano): $2 \times 2 = 4$ coordinate (x_1, y_1, x_2, y_2).
- Vincoli:
  1. La massa m_1 è vincolata all'origine da un'asta: $x_1^2 + y_1^2 = l_1^2$ (1 vincolo).
  2. La massa m_2 è vincolata a m_1 da un'asta: $(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = l_2^2$ (1 vincolo).

Numero di gradi di libertà (GDL): $n = 4 - 2 = 2$. Le coordinate generalizzate più comode sono gli angoli θ_1 e θ_2 che le aste formano con la verticale.

Regola di Grubler Esistono delle regole che consentono di trovare in maniera più rapida i gradi di libertà di un sistema complesso.

Si può, per esempio, usare la formula di Grubler:

$$n_{gdl} = 3(m - 1) - 2C_1 - C_2$$

dove:

- n_{gdl}: numero totale di gradi di libertà del sistema
- m: numero di membri di cui è costituito il meccanismo
- C_1: numero di vincoli doppi
- C_2: numero di corpi liberi

Coordinate lagrangiane Di solito le coordinate lagrangiane vengono fornite come dato all'inizio del problema.

Le coordinate che variando descrivono il moto di tutto il sistema corrispondono alle coordinate lagrangiane. Occorre quindi esprimere il moto di tutti i punti del sistema in funzione di esse prima di procedere a definire l'equazione di Eulero-Lagrange.

Esempio: Trovare le coordinate libere

Consideriamo un punto materiale vincolato a muoversi sulla superficie di un cono con asse verticale z e semiangolo al vertice α. L'equazione del vincolo in coordinate cilindriche (ρ, ϕ, z) è:

$$z = \rho \cot \alpha$$

Le coordinate cilindriche sono 3: ρ, ϕ, z. Il vincolo ne rimuove una. Coordinate libere (lagrangiane): $q_1 = \rho$ (distanza dall'asse), $q_2 = \phi$ (angolo azimutale). z è determinata dal vincolo.

Dopo aver individuato le coordinate lagrangiane, è opportuno andare a calcolarne la derivata prima rispetto al tempo, ovvero la velocità.

2.7.2 Equazione di Eulero-Lagrange

Per definire l'equazione di Eulero-Lagrange occorre, prima di tutto, calcolare l'energia cinetica e l'energia potenziale del sistema nel modo che segue:

$$T = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2$$
$$U = -mg\mathbf{z}$$

I segni dell'energia cinetica e dell'energia potenziale dipendono dal sistema di riferimento associato al problema e sono dati dai vettori velocità $\mathbf{v}$ e dalla coordinata $\mathbf{z}$. Una volta definite le energie posso calcolare la lagrangiana come:

$$L = T - U$$

Ora ho tutto il necessario per andare a definire l'equazione di Eulero-Lagrange. Mi basta derivare i termini sopra come segue:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0$$

Questa equazione è un'equazione differenziale che, se risolta, esprime il modo in funzione del tempo del sistema che si vuole studiare.

Suggerimento

È opportuno scrivere l'equazione differenziale con a sinistra dell'uguale l'accelerazione (derivata seconda dello spostamento) e a destra tutti gli altri termini.

Esempio: Esempio di calcolo della lagrangiana

Consideriamo un pendolo semplice di massa m e lunghezza l. 1. Coordinate: Una sola coordinata libera θ (angolo con la verticale). 2. Energia Cinetica: $v = l\dot{\theta} \implies T = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2 = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$. 3. Energia Potenziale: Ponendo $U = 0$ nel punto di sospensione,

$U(\theta) = -mgl\cos\theta$. 4. Lagrangiana:

$$L = T - U = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl\cos\theta$$

5. Equazione di Moto:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\ddot{\theta}, \quad \frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl\sin\theta$$

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl\sin\theta = 0 \implies \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$$

Individuazione dell'equazione di Eulero-Lagrange per corpi rigidi L'unica cosa che cambia per il calcolo delle equazioni di Eulero Lagrange è la presenza del momento d'inerzia:

$$I = \int r^2\, dm$$

con $dm = \rho dA$ e $dA = dxdy$. L'energia cinetica in questo caso avrà anche una componente rotazionale:

$$K_{rot} = \frac{1}{2}I_{CM}\dot{\theta}^2$$

a questo punto l'energia cinetica totale del sistema sarà:

$$K_{tot} = K_{CM} + K_{rot}$$

con K_{CM} l'energia cinetica calcolata nelle coordinate del centro di massa in funzione delle coordinate lagrangiane.

2.7.3 Costanti del moto

Per individuare le costanti del moto è utile aver scritto le equazioni di Eulero-Lagrange del sistema.

Una volta scritte queste equazioni è possible risalire alla **Costante del moto** andando ad individuare quali coordinate lagrangiane (non derivate prime) non compaiono in tali equazioni.

Una volta fatto ciò è evidente notare che nell'equazione in cui non compare la coordinata lagrangiana è presente solo la derivata rispetto al tempo della derivata parziale rispetto alla derivata prima della coordinata lagrangiana mancante.

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) = 0$$

di conseguenza si determina la **Costante del moto** come:

$$L_0 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \text{cost.}$$

Esempio: Metodi per determinare le costanti del moto

Consideriamo una particella in un campo centrale $U(r)$. Lagrangiana in coordinate polari:

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - U(r)$$

La coordinata θ non compare esplicitamente in L (θ è ciclica). Quindi il momento coniugato p_θ è conservato:

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} = \text{costante}$$

Questa costante è il modulo del momento angolare. Inoltre, poiché t non compare esplicitamente, si conserva l'energia generalizzata (Hamiltoniana), che coincide con l'energia totale $E = T + U$.

Integrale di Jacobi Un modo alternativo per individuare la **Costante del moto** è passare per la definizione di **Integrale di Jacobi** (o energia di Jacobi):

$$Q = \sum \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\dot{q}_i - L$$

Calcolando le derivare parziali associate a questo integrale si ottiene una nuova **Costante del moto**.

Studio di un sistema ad 1 GDL con determinate condizioni al contorno

Sistema ad un gdl con determinate condizioni al contorno

Consideriamo una guida parabolica $z = x^2$ in un piano verticale. Il vincolo è olonomo e fisso. Una massa m scivola sulla guida. Possiamo ridurre il problema a 1 GDL usando la conservazione dell'energia (integrale primo):

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{z}^2) + mgz = \text{cost.}$$

Sostituendo $\dot{z} = 2x\dot{x}$:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2(1 + 4x^2) + mgx^2$$

Questa equazione differenziale del primo ordine, date le condizioni iniziali $x(0), \dot{x}(0)$, determina univocamente il moto.

In questo caso particolare posso andare a definire una coordinata lagrangiana in maniera "precisa" tramite la definizione di **Costante del moto**.

Avrò anche a disposizione delle condizioni iniziali del problema.

Una volta definita la **Costante del moto** in funzione delle condizioni iniziali fornite dal problema sarà possible andare ad inserire i valori ottenuti nell'**Integrale di Jacobi** ottenendo una lagrangiana ridotta del tipo:

$$L^{rid} = K^{rid} + U^{eff}$$

Una volta ottenuta la lagrangiana in forma ridotta si avranno quindi due termini:

- Energia cinetica in forma ridotta (K^{rid})
- Energia potenziale efficace (U^{eff})

Una volta ottenuta l'energia potenziale è possible andare a studiare la funzione per determinarne i **punti di equilibrio** e la loro stabilità come si è visto per i sistemi dinamici.

2.7.4 Punti di equilibrio

Per calcolare i **punti di equilibrio** del sistema occorre richiedere che la divergenza dell'energia potenziale sia 0:

$$\nabla U = 0$$
$$\left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}\right) = (0,0)$$

Una volta calcolate le derivate parziali dell'energia potenziale si otterranno dei punti $(\tilde{x}, \tilde{y})$ soluzione del sistema:

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial U}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

Stabilità dei punti di equilibrio (piccole oscillazioni) Una volta trovati i **punti di equilibrio** occorre studiarne la stabilità. Per fare ciò si ricorre al **Primo metodo di Lyapunov** o al **Secondo metodo di Lyapunov**.

Secondo metodo di Lyapunov Occorre quindi identificare i punti di minimo della funzione $U(x,y)$, che corrisponde a calcolare la matrice Hessiana (**Calcolo dei massimi e dei minimi di una funzione in due variabili**).

Esempio: Calcolo della stabilità dell'equilibrio

Consideriamo un punto materiale su un'asta rotante nel piano orizzontale, soggetto a una molla. Potenziale efficace (inclusa forza centrifuga):

$$U_{eff}(r) = \frac{1}{2}k(r - r_0)^2 - \frac{1}{2}m\Omega^2 r^2$$

Punti di equilibrio: $U'_{eff}(r) = k(r - r_0) - m\Omega^2 r = 0 \implies r_{eq} = \frac{kr_0}{k - m\Omega^2}$. Stabilità: calcoliamo $U''_{eff}(r_{eq}) = k - m\Omega^2$.

- Se $k > m\Omega^2$, $U'' > 0 \implies$ Stabile.
- Se $k < m\Omega^2$, $U'' < 0 \implies$ Instabile.

Diagramma di biforcazione I diagrammi di biforcazione consentono di visualizzare le soluzioni stabili e instabili ottenute nello studio della stabilità dei **punti di equilibrio**.

Per ottenere questi diagrammi occorre, dopo aver determinato in che condizioni l'equilibrio è stabile o meno, posizionare su un grafico le soluzioni ottenute. Sull'asse delle x ci saranno i valori di un parametro α per il quale le condizioni di equilibrio sono soddisfatte o meno, mentre sull'asse delle y ci sarà la coordinata lagrangiana.

All'interno del diagramma devono essere inserite tutte le condizioni di equilibrio di tutti i **punti di equilibrio** trovati nel sistema.

2.7.5 Forma quadratica dell'energia cinetica

$$T = \frac{1}{2}\bar{\bar{G}}\bar{v} \cdot \bar{v}$$

con $K = \frac{1}{2}(A\dot{\xi} + B\dot{\theta} + 2C\dot{\theta}\dot{\xi})$ e di conseguenza: $\bar{\bar{G}} = \begin{pmatrix} A & C \\ C & B \end{pmatrix}$.

Esprimere l'energia cinetica in questa forma è utile per quando si va a calcolare le frequenze proprie e le oscillazioni normali del sistema che si sta studiando.

La forma quadratica dell'energia cinetica tornerà utile quando si andranno a studiare le oscillazioni normali e le frequenze proprie.

Esempio: Forma quadratica partendo dall'energia cinetica

Consideriamo un sistema con due coordinate q_1, q_2.

$$T = \frac{1}{2}m\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}I\dot{q}_2^2 + ml\dot{q}_1\dot{q}_2\cos(q_2)$$

Per piccole oscillazioni attorno a $(0,0)$, approssimiamo $\cos(q_2) \approx 1$:

$$T \approx \frac{1}{2}m\dot{q}_1^2 + \frac{1}{2}I\dot{q}_2^2 + ml\dot{q}_1\dot{q}_2$$

In forma matriciale $\dot{q}^T\mathcal{T}\dot{q}$:

$$\mathcal{T} = \begin{pmatrix} m & ml \\ ml & I \end{pmatrix}$$

Questa è la matrice cinetica costante per le piccole oscillazioni.

2.7.6 Frequenze proprie

Per studiare le frequenze proprie del sistema occorre risolvere l'equazione:

$$\det(\lambda\bar{\bar{G}}_0 - \bar{\bar{H}}_0) = 0$$

ottenendo due autovalori uguali o distinti. Essi rappresentano le oscillazioni al quadrato del sistema.

$$\omega_{1,2} = \sqrt{\lambda_{1,2}}$$

Moti generici periodici I moti generici sono periodici se $\frac{\omega_1}{\omega_2} \in \mathbb{Q}$ ovvero se il rapporto tra le frequenze proprie è un numero razionale.

2.7.7 Modi normali (oscillazioni normali)

Per calcolare i modi normali del sistema sono richiesti gli autovalori e la forma quadratica dell'energia cinetica come nel punto precedente.

In questo caso però le equazioni da risolvere sono:

$$(\lambda_1 \bar{\bar{G}}_0 - \bar{\bar{H}}_0) \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$(\lambda_2 \bar{\bar{G}}_0 - \bar{\bar{H}}_0) \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Le due equazioni corrispondono a risolvere due sistemi di equazioni 2×2 e per ottenere dei valori finiti di ψ_1 e ψ_2 occorre stabilire un valore arbitrario di una delle due frequenze e calcolare l'altra. I valori decisi in maniera arbitraria sono necessari per risolvere il sistema, senza di essi non si avrebbero delle soluzioni. Per facilitare i conti è opportuno scegliere dei valori piccoli per la frequenza "arbitraria".

Si otterranno quindi due coppie di frequenze ψ_1 e ψ_2 a seconda del valore dell'autovalore inserito.

Esempio: Calcolo delle frequenze normali

Sia dato un sistema con matrici:

$$\mathcal{T} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{V} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Equazione secolare: $\det(\mathcal{V} - \omega^2 \mathcal{T}) = 0$.

$$\det \begin{pmatrix} 2 - 2\omega^2 & -1 \\ -1 & 2 - \omega^2 \end{pmatrix} = (2 - 2\omega^2)(2 - \omega^2) - 1 = 0$$

$$4 - 2\omega^2 - 4\omega^2 + 2\omega^4 - 1 = 0 \implies 2\omega^4 - 6\omega^2 + 3 = 0$$

Risolvendo per ω^2:

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 24}}{4} = \frac{6 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$$

Le frequenze proprie sono $\omega_1 = \sqrt{\frac{3-\sqrt{3}}{2}}$ e $\omega_2 = \sqrt{\frac{3+\sqrt{3}}{2}}$.

Per verificare che le soluzioni siano corrette si può risolvere l'equazione:

$$\bar{\psi}^{(2)} \left(\bar{\bar{G}}_0 \psi^{(1)} \right) = 0$$

se l'uguaglianza risulta vera allora i valori delle frequenze sono stati calcolati in maniera corretta.

3 Meccanica Hamiltoniana

La meccanica hamiltoniana è una formulazione della meccanica classica che utilizza come variabili fondamentali le coordinate generalizzate q_i e i momenti coniugati p_i, mettendo in evidenza il ruolo dell'energia e la struttura geometrica della dinamica.

3.1 Dalla lagrangiana all'hamiltoniana

Dato un sistema descritto da una lagrangiana $L(q, \dot{q}, t)$, si definiscono i momenti coniugati

$$p_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

L'hamiltoniana $H(q, p, t)$ è la trasformata di Legendre della lagrangiana rispetto alle velocità:

$$H(q, p, t) := \sum_i p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t),$$

intendendo $\dot{q}$ come funzione di (q, p, t) ottenuta invertendo la relazione $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ (quando possibile).

Se il sistema è autonomo e L non dipende esplicitamente dal tempo, allora H coincide (nei casi usuali) con l'energia totale e risulta costante lungo il moto.

3.2 Equazioni di Hamilton e spazio delle fasi

Per un sistema con N gradi di libertà, lo stato è rappresentato da un punto nello *spazio delle fasi* di dimensione $2N$, con coordinate $(q_1, \ldots, q_N, p_1, \ldots, p_N)$. L'evoluzione temporale è determinata dalle equazioni canoniche di Hamilton:

Definizione: Equazioni di Hamilton

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i},$$
$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

Queste equazioni sono equivalenti alle equazioni di Eulero–Lagrange, ma rendono manifesta una struttura più simmetrica e adatta allo studio di simmetrie e invarianti.

3.3 Parentesi di Poisson

Definizione: Parentesi di Poisson

Date due funzioni $F(q, p, t)$ e $G(q, p, t)$ sullo spazio delle fasi, la loro parentesi di Poisson

è definita come

$$\{F, G\} := \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} \right).$$

L'evoluzione temporale di una qualunque osservabile G si scrive in forma compatta:

$$\dot{G} = \{G, H\} + \frac{\partial G}{\partial t}.$$

Le parentesi di Poisson sono bilineari e antisimmetriche e soddisfano l'identità di Jacobi.

3.4 Trasformazioni canoniche e simmetrie

Le trasformazioni di coordinate $(q, p) \mapsto (Q, P)$ che preservano la forma delle equazioni di Hamilton si chiamano *trasformazioni canoniche*. Una condizione necessaria e sufficiente affinché una trasformazione sia canonica è che la sua matrice jacobiana $M = \frac{\partial(Q,P)}{\partial(q,p)}$ sia *simplettica*, ovvero soddisfi la condizione:

$$MJM^T = J, \qquad \text{con } J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}.$$

Spesso le trasformazioni si costruiscono tramite una *funzione generatrice*, classificata in diverse tipologie a seconda delle variabili scelte (ad esempio $F_1(q, Q, t)$ oppure $F_2(q, P, t)$).

In ambito hamiltoniano, il teorema di Noether si interpreta come segue: a ogni simmetria continua dell'azione (o, in molti casi, dell'hamiltoniana) corrisponde una quantità conservata lungo il moto.

3.5 Risultati notevoli

Teorema: Liouville

Il flusso hamiltoniano preserva il volume nello spazio delle fasi.

Dimostrazione

Il volume nello spazio delle fasi evolve secondo l'equazione di continuità per la densità ρ. Il tasso di variazione di un volume elementare dV traslato dal flusso è dato dalla divergenza del campo vettoriale velocità di fase $\mathbf{v} = (\dot{q}, \dot{p})$. Calcoliamo la divergenza:

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \sum_i \left(\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \right).$$

Usando le equazioni di Hamilton $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ e $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$:

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} = \frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i}, \qquad \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} = -\frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i}.$$

Assumendo H sufficientemente regolare (derivate seconde continue), i termini misti sono uguali e si cancellano. Quindi $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$. Un campo a divergenza nulla preserva il volume (teorema di Liouville). □

Equazione di Hamilton–Jacobi

È un'equazione alle derivate parziali per una funzione generatrice S che consente di ricondurre il problema dinamico alla ricerca di costanti del moto tramite una trasformazione canonica opportuna.

3.6 Guida alla risoluzione di problemi di meccanica hamiltoniana

3.6.1 Dimostrare se un sistema dinamico è hamiltoniano

Un sistema del primo ordine

$$\begin{cases} \dot{q} = f(q,p) \\ \dot{p} = g(q,p) \end{cases}$$

è hamiltoniano se esiste $H(q,p)$ tale che valgano le equazioni di Hamilton:

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

Procedura

1. Uguagliare una delle due equazioni date alla corrispondente equazione di Hamilton
2. Integrare rispetto a p (se si parte da $\dot{q}$) o rispetto a q (se si parte da $\dot{p}$) per ottenere H
3. Aggiungere una funzione arbitraria dipendente solo dall'altra variabile
4. Derivare H ottenuto rispetto all'altra variabile e uguagliare all'altra equazione del sistema
5. Ricavare la derivata della funzione arbitraria
6. Integrarla per determinarla esplicitamente
7. Sostituirla in H per ottenere l'hamiltoniana completa

Esempio applicativo

Consideriamo il seguente sistema dinamico:

$$\begin{cases} \dot{q} = p + q \\ \dot{p} = q - p \end{cases}$$

Verifichiamo se è hamiltoniano e costruiamo la funzione $H(q,p)$ seguendo la procedura.

1. **Prima equazione di Hamilton:** Imponiamo che la prima equazione del sistema corrisponda a $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}$:
$$\frac{\partial H}{\partial p} = p + q$$

2. **Integrazione rispetto a p:** Integriamo l'espressione appena trovata rispetto a p. Trattando q come una costante, la "costante di integrazione" sarà una funzione generica $A(q)$:
$$H(q,p) = \int (p+q)\,dp = \frac{1}{2}p^2 + qp + A(q)$$

3. **Derivata rispetto a q:** Ora deriviamo l'espressione parziale di H ottenuta rispetto all'altra variabile, q:
$$\frac{\partial H}{\partial q} = \frac{\partial}{\partial q}\left(\frac{1}{2}p^2 + qp + A(q)\right) = p + A'(q)$$

4. **Confronto con la seconda equazione:** Utilizziamo la seconda equazione di Hamilton, $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$. Sostituiamo $\dot{p}$ dal sistema originale $(q-p)$ e l'espressione della derivata appena calcolata:
$$\underbrace{q-p}_{\dot{p}} = -\underbrace{(p + A'(q))}_{\frac{\partial H}{\partial q}}$$

5. **Determinazione di $A(q)$:** Risolviamo l'equazione per $A'(q)$:
$$q - p = -p - A'(q) \quad \Longrightarrow \quad q = -A'(q) \quad \Longrightarrow \quad A'(q) = -q$$
Integriamo rispetto a q per trovare la funzione mancante:
$$A(q) = \int -q\,dq = -\frac{1}{2}q^2 + C$$
(Possiamo porre $C = 0$ senza perdita di generalità).

6. **Risultato finale:** Sostituiamo $A(q)$ nell'espressione trovata al punto 2. Il sistema è hamiltoniano con Hamiltoniana:
$$H(q,p) = \frac{1}{2}p^2 + qp - \frac{1}{2}q^2$$

3.6.2 Determinare le equazioni del moto partendo dall'Hamiltoniana

Il passaggio dall'Hamiltoniana $H(q,p,t)$ alle equazioni del moto consiste nel trasformare una funzione scalare (l'energia) in un sistema di $2N$ equazioni differenziali del primo ordine che descrivono l'evoluzione del sistema nello spazio delle fasi.

Procedura

1. **Identificazione delle variabili**: Individuare tutte le coordinate generalizzate q_i e i rispettivi momenti coniugati p_i presenti nell'Hamiltoniana.

2. **Applicazione delle equazioni canoniche**: Per ogni grado di libertà i, scrivere il sistema:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \dfrac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases}$$

3. **Calcolo delle derivate**: Sviluppare le derivate parziali di H.

4. **Riduzione (opzionale)**: Se si desidera l'equazione del moto nel solo spazio delle configurazioni (simile alla forma di Newton o Lagrange), si deriva la prima equazione rispetto al tempo $\ddot{q}_i = \frac{d}{dt}(\frac{\partial H}{\partial p_i})$ e si sostituisce l'espressione di $\dot{p}_i$ ottenuta dalla seconda.

Esempio: Oscillatore armonico

Data $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2$:

- $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m} \implies p = m\dot{q}$
- $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = -kq$
- Sostituendo: $\frac{d}{dt}(m\dot{q}) = -kq \implies m\ddot{q} + kq = 0$.

3.6.3 Determinare se una trasformazione è canonica o meno

Una trasformazione è canonica se e solo se preserva le parentesi di Poisson. A livello pratico, quindi, bisogna richiedere che:

$$\begin{cases} \{Q_i, Q_j\} = \{P_i, P_j\} = 0 \\ \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij} \end{cases}$$

con $\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$ (delta di Kronecker). Un'altra condizione equivalente (utile teoricamente) è la condizione differenziale: la trasformazione è canonica se esiste una funzione F tale che la forma differenziale $p \cdot dq - P \cdot dQ = dF$ sia esatta.

3.6.4 Risoluzione del problema di Cauchy con trasformazione data

Dato un sistema con Hamiltoniana $H(q, p)$ e condizioni iniziali (q_0, p_0), se viene fornita una trasformazione canonica semplificatrice (es. che rende cicliche nuove coordinate):

1. Applicare la trasformazione canonica $(q, p) \to (Q, P)$ fornita.

2. Calcolare la nuova Hamiltoniana $K(Q, P) = H(q(Q, P), p(Q, P)) + \frac{\partial F}{\partial t}$ (spesso l'ultimo termine è nullo se la trasformazione è indipendente dal tempo).

3. Risolvere le equazioni del moto per le nuove coordinate $(Q(t), P(t))$ (il sistema trasformato dovrebbe essere più semplice).
4. Trasformare le condizioni iniziali originali nelle nuove coordinate: $(Q_0, P_0) = (Q(q_0, p_0), P(q_0, p_0))$.
5. Applicare la trasformazione inversa per ottenere la soluzione finale nelle variabili originali: $(q(t), p(t)) = (q(Q(t), P(t)), p(Q(t), P(t)))$.

Se una trasformazione canonica è di contatto, quindi può essere scritta nella forma

$$\begin{cases} Q_j = Q_j(q_j) \\ P_j = \sum A_{jk}(q_j) p_k \end{cases}$$

con

$$A_{jk} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial p_1} & \cdots & \frac{\partial P_1}{\partial p_k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial P_k}{\partial p_1} & \cdots & \frac{\partial P_k}{\partial p_k} \end{bmatrix}$$

allora per verificare se la trasformazione è canonica o meno basta richiedere che:

$$A \cdot J_{(Q)}^T = \mathbb{1}$$

Trasformazioni canoniche

- **Trasformazioni canoniche di prima specie $F_1(q, Q)$:**

$$\begin{cases} p = \frac{\partial F_1}{\partial q} \\ P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} \end{cases}$$

- **Trasformazioni canoniche di seconda specie $F_2(q, P)$:**

$$\begin{cases} p = \frac{\partial F_2}{\partial q} \\ Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} \end{cases}$$

- **Trasformazioni canoniche di terza specie $F_3(p, Q)$:**

$$\begin{cases} q = -\frac{\partial F_3}{\partial p} \\ P = -\frac{\partial F_3}{\partial Q} \end{cases}$$

- **Trasformazioni canoniche di quarta specie $F_4(p, P)$:**

$$\begin{cases} q = -\frac{\partial F_4}{\partial p} \\ Q = \frac{\partial F_4}{\partial P} \end{cases}$$

Esempio: Oscillatore Armonico con funzione generatrice F_1

Consideriamo un oscillatore armonico con massa $m = 1$ e frequenza $\omega = 1$. L'Hamiltoniana è:

$$H(q,p) = \frac{1}{2}(p^2 + q^2)$$

Vogliamo risolvere il problema di Cauchy con condizioni iniziali $q(0) = 0$ e $p(0) = p_0$ utilizzando la funzione generatrice di prima specie:

$$F_1(q,Q) = \frac{1}{2}q^2 \cot Q$$

1. Applicare la trasformazione canonica

Dalle relazioni per $F_1(q,Q)$, ricaviamo le leggi di trasformazione:

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q} = q \cot Q \quad \Longrightarrow \quad p = q\frac{\cos Q}{\sin Q}$$

$$P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} = -\frac{1}{2}q^2(-\csc^2 Q) = \frac{q^2}{2\sin^2 Q}$$

Invertendo queste relazioni per esprimere (q,p) in funzione di (Q,P), otteniamo le coordinate polari dello spazio delle fasi:

$$\begin{cases} q = \sqrt{2P}\sin Q \\ p = \sqrt{2P}\cos Q \end{cases}$$

2. Calcolare la nuova Hamiltoniana $K(Q,P)$

Poiché la trasformazione non dipende esplicitamente dal tempo ($\frac{\partial F_1}{\partial t} = 0$), la nuova Hamiltoniana è $K = H$. Sostituiamo q e p con le espressioni trovate sopra:

$$K(Q,P) = \frac{1}{2}\left((\sqrt{2P}\cos Q)^2 + (\sqrt{2P}\sin Q)^2\right) = \frac{1}{2}(2P)(\cos^2 Q + \sin^2 Q) = P$$

La nuova Hamiltoniana è semplicemente $K(Q,P) = P$. Poiché Q è ciclica, il sistema è molto più semplice.

3. Risolvere le equazioni del moto trasformate

Scriviamo le equazioni di Hamilton per (Q,P):

$$\begin{cases} \dot{P} = -\frac{\partial K}{\partial Q} = 0 \\ \dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P} = 1 \end{cases}$$

Le soluzioni sono immediate:

$$P(t) = P_{\text{cost}}, \qquad Q(t) = t + Q_0$$

4. Trasformare le condizioni iniziali

Usiamo le condizioni $q(0) = 0$ e $p(0) = p_0$ nelle relazioni inverse trovate al punto 1:

$$0 = \sqrt{2P_{\text{cost}}}\sin Q_0 \quad \Longrightarrow \quad Q_0 = 0$$

$$p_0 = \sqrt{2P_{\text{cost}}}\cos(0) \quad \Longrightarrow \quad P_{\text{cost}} = \frac{p_0^2}{2}$$

Quindi le soluzioni nelle nuove variabili sono $P(t) = p_0^2/2$ e $Q(t) = t$.
5. Applicare la trasformazione inversa per la soluzione finale
Sostituiamo $P(t)$ e $Q(t)$ nelle equazioni di trasformazione:

$$q(t) = \sqrt{2\left(\frac{p_0^2}{2}\right)}\sin(t) = p_0 \sin t$$

$$p(t) = \sqrt{2\left(\frac{p_0^2}{2}\right)}\cos(t) = p_0 \cos t$$

Abbiamo così riottenuto la classica soluzione dell'oscillatore armonico.

3.6.5 Determinare una trasformazione canonica di contatto che estende una trasformazione puntuale $Q(q)$

Una trasformazione $(q, p) \to (Q, P)$ è canonica se conserva i bracket di Poisson fondamentali:

$$\{Q, P\}_{q,p} = 1$$

dove

$$\{Q, P\}_{q,p} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q}$$

Se Q è una trasformazione puntuale (cioè $Q = Q(q)$), allora $\frac{\partial Q}{\partial p} = 0$ e la condizione di canonicità diventa:

$$\frac{dQ}{dq}\frac{\partial P}{\partial p} = 1$$

Procedura generale

1. Calcolare $\frac{dQ}{dq}$
2. Imporre la condizione di canonicità:
$$\frac{dQ}{dq}\frac{\partial P}{\partial p} = 1$$
3. Isolare $\frac{\partial P}{\partial p}$:
$$\frac{\partial P}{\partial p} = \frac{1}{\frac{dQ}{dq}}$$
4. Integrare rispetto a p, trattando q come costante, e aggiungere una funzione arbitraria $f(q)$:
$$P(q, p) = \frac{p}{\frac{dQ}{dq}} + f(q)$$
5. La trasformazione è canonica per ogni $f(q)$ regolare; spesso si sceglie $f(q) = 0$ per semplicità

Risultato generale

$$\begin{cases} Q = Q(q) \\ P = \frac{p}{\frac{dQ}{dq}} + f(q) \end{cases}$$

Esempio: Coordinate paraboliche 1D

Sia data la trasformazione puntuale:

$$Q(q) = q^2$$

Vogliamo trovare il momento coniugato $P(q, p)$ affinché la trasformazione sia canonica.

1. Calcoliamo la derivata di Q:
$$\frac{dQ}{dq} = 2q$$
2. Applichiamo la formula generale (scegliendo $f(q) = 0$):
$$P = \frac{p}{\frac{dQ}{dq}} = \frac{p}{2q}$$

Verifica: Calcoliamo la parentesi di Poisson:

$$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial p}}_{0}\frac{\partial P}{\partial q} = (2q) \cdot \left(\frac{1}{2q}\right) = 1$$

La trasformazione $(q, p) \to (q^2, \frac{p}{2q})$ è canonica.

3.6.6 Determinare una funzione generatrice di n-esima specie

Per ottenere la funzione generatrice di n-esima specie ci si deve ricondurre ad un sistema di equazioni dato dalle equazioni di Hamilton della funzione generatrice che si sta cercando. Una volta scritte le equazioni in quella forma si procede con un metodo algoritmico per ottenere la funzione ricercata.

1. Si risolve l'equazione differenziale ottenendo una funzione con una parte "costante" e una parte dipendente dagli altri termini della funzione canonica.
2. Si prende in considerazione, ora, un'altra equazione tra quelle date e si risolve un altra equazione differenziale ottenendo ancora un determine "indipendente" e una funzione che dipende dalle variabili della funzione canonica che si sta cercando.
3. Si ripetono i punti 2. e 3. fino a quando non ci sono più funzioni con variabili della funzione canonica.

Esempio: Funzione generatrice

Vogliamo trovare la trasformazione canonica generata dalla funzione di seconda specie $F_2(q, P) = qP + \epsilon q P^2$. Le relazioni per F_2 sono:

$$p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = P + \epsilon P^2$$

$$Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} = q + 2\epsilon q P = q(1 + 2\epsilon P)$$

Da cui possiamo ricavare le nuove coordinate (Q, P) in funzione delle vecchie o viceversa. Se $\epsilon = 0$, otteniamo l'identità $p = P, Q = q$.

3.6.7 Determinare quali specie di funzioni canoniche esistono in un determinato sistema Hamiltoniano

Per determinare quali specie di funzioni canoniche esistono in un determinato sistema Hamiltoniano occorre prima definire la matrice Jacobiana:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{Q}}{\partial \bar{q}} & \frac{\partial \bar{Q}}{\partial \bar{p}} \\ \frac{\partial \bar{P}}{\partial \bar{q}} & \frac{\partial \bar{P}}{\partial \bar{p}} \end{pmatrix}$$

e calcolare il determinate di ogni sottomatrice della matrice stessa:

$$\det \frac{\partial \bar{Q}}{\partial \bar{q}} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial Q_1}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial Q_1}{\partial q_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial Q_n}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial Q_n}{\partial q_n} \end{pmatrix} \neq 0$$

Se:

- $\det \frac{\partial Q}{\partial \bar{p}} \neq 0 \implies \exists$ una trasformazione di prima specie
- $\det \frac{\partial P}{\partial \bar{p}} \neq 0 \implies \exists$ una trasformazione di seconda specie
- $\det \frac{\partial Q}{\partial \bar{q}} \neq 0 \implies \exists$ una trasformazione di terza specie
- $\det \frac{\partial P}{\partial \bar{q}} \neq 0 \implies \exists$ una trasformazione di quarta specie

3.6.8 Determinare l'equazione del moto conoscendo l'Hamiltoniana

Per determinare l'equazione del moto conoscendo l'Hamiltoniana occorre applicare la definizione di equazioni di Hamilton. Si otterrà quindi un sistema di equazioni dato dalle equazioni di Hamilton:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial q_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases}$$

risolvendo il sistema di equazioni differenziali si otterrà l'Hamiltoniana ricercata.

3.6.9 Costruire una trasformazione canonica da una funzione generatrice

Una trasformazione $(q, p) \to (Q, P)$ è canonica se preserva la forma semplice $dq \wedge dp$. Una condizione equivalente è che esista una **funzione generatrice** F che lega le vecchie e le nuove variabili secondo una delle quattro forme standard. Ogni forma si distingue per le variabili indipendenti scelte e fornisce le relazioni seguenti.

Tipo 1 — $F^{(1)}(q, Q)$

$$p = \frac{\partial F^{(1)}(q, Q)}{\partial q}, \qquad P = -\frac{\partial F^{(1)}(q, Q)}{\partial Q}$$

Tipo 2 — $F^{(2)}(q, P)$

$$p = \frac{\partial F^{(2)}(q, P)}{\partial q}, \qquad Q = \frac{\partial F^{(2)}(q, P)}{\partial P}$$

Tipo 3 — $F^{(3)}(Q, p)$

$$q = -\frac{\partial F^{(3)}(Q, p)}{\partial p}, \qquad P = -\frac{\partial F^{(3)}(Q, p)}{\partial Q}$$

Tipo 4 — $F^{(4)}(p, P)$

$$q = -\frac{\partial F^{(4)}(p, P)}{\partial p}, \qquad Q = \frac{\partial F^{(4)}(p, P)}{\partial P}$$

Per costruire una trasformazione canonica da una funzione generatrice si scelgono le due variabili indipendenti più comode, si impongono le relazioni corrispondenti e si risolve il sistema per ottenere (Q, P) in funzione di (q, p) o vice-versa. Ogni funzione generatrice è definita a meno di una costante additiva e garantisce automaticamente la condizione di canonicità

$$\frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q} = 1.$$

Esempio: Costruzione tramite $F^{(2)}(q, P)$

Consideriamo la seguente funzione generatrice:

$$F^{(2)}(q, P) = P \cdot q^2$$

Vogliamo determinare la trasformazione canonica $(q, p) \to (Q, P)$ generata da essa.

1. **Applicazione delle formule:** Usiamo le relazioni per le trasformazioni di Tipo 2:

$$p = \frac{\partial F^{(2)}}{\partial q} = \frac{\partial}{\partial q}(Pq^2) = 2qP$$
$$Q = \frac{\partial F^{(2)}}{\partial P} = \frac{\partial}{\partial P}(Pq^2) = q^2$$

2. **Inversione delle relazioni:** Il sistema ottenuto esprime le variabili miste o vecchie

in funzione delle altre. Per scrivere la trasformazione esplicita (Q, P) in funzione di (q, p), dobbiamo invertire le equazioni:

Dalla seconda equazione abbiamo già:

$$Q = q^2$$

Dalla prima equazione ricaviamo P:

$$P = \frac{p}{2q}$$

Quindi la trasformazione canonica è:

$$(q, p) \xrightarrow{F^{(2)}} \left(q^2, \frac{p}{2q}\right)$$

3. **Verifica della canonicità (opzionale):** Possiamo controllare se la trasformazione conserva le parentesi di Poisson $\{Q, P\}_{q,p} = 1$:

$$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial P}{\partial q}$$

Sostituendo le derivate:

$$\{Q, P\} = (2q) \cdot \left(\frac{1}{2q}\right) - (0) \cdot \left(-\frac{p}{2q^2}\right) = 1$$

Il risultato è 1, confermando che la trasformazione generata è canonica.

A Cheatsheet

A.1 Sistemi Dinamici

A.1.1 Definizioni base e problema di Cauchy

Ordine di una ODE È l'ordine della derivata più alta presente nell'equazione.

Dato di Cauchy Insieme di condizioni iniziali necessarie a selezionare un'unica soluzione (ad esempio $x(t_0) = x_0$, $\dot{x}(t_0) = v_0, \dots$).

Sistema dinamico (tempo continuo)

$$\dot{x} = f(x,t), \qquad x(t) \in \mathbb{R}^n.$$

Nel caso *autonomo* il campo vettoriale non dipende esplicitamente dal tempo:

$$\dot{x} = f(x).$$

Punti di equilibrio Un punto $\bar{x}$ è un equilibrio per un sistema autonomo se $f(\bar{x}) = 0$. Per un sistema piano $\dot{x} = f(x,y)$, $\dot{y} = g(x,y)$ gli equilibri si trovano risolvendo

$$f(x,y) = 0, \qquad g(x,y) = 0.$$

A.1.2 Modelli classici

Crescita di Malthus

$$\frac{dn}{dt} = \lambda n, \qquad n(t) = n_0 e^{\lambda t}.$$

Crescita logistica (Verhulst)

$$\frac{dn}{dt} = \lambda n\,(1-n).$$

Lotka–Volterra (preda–predatore)

$$\begin{cases} \dot{x} = x(\lambda_1 - \lambda_4 y), \\ \dot{y} = -y(\lambda_2 - \lambda_3 x). \end{cases}$$

Equilibrio non banale:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_3}, \frac{\lambda_1}{\lambda_4}\right).$$

Una costante del moto (modello ideale) è:

$$G(x,y) = \lambda_3 x + \lambda_4 y - \lambda_1 \log y - \lambda_2 \log x.$$

A.1.3 Analisi della stabilità (Lyapunov)

Linearizzazione (I metodo) Dato un equilibrio $\bar{x}$, si calcola la jacobiana $A = Df(\bar{x})$ e gli autovalori μ risolvendo

$$\det(A - \mu I) = 0.$$

Criterio: se $\Re(\mu) < 0$ per tutti gli autovalori, l'equilibrio è (localmente) asintoticamente stabile; se esiste un autovalore con $\Re(\mu) > 0$, l'equilibrio è instabile.

Metodo diretto (II metodo) Se esiste una funzione W con minimo stretto in $\bar{x}$ e tale che lungo le traiettorie valga $\dot{W} \leq 0$, allora $\bar{x}$ è stabile (e, in condizioni opportune, asintoticamente stabile se $\dot{W} < 0$).

A.1.4 Sistemi newtoniani ed energia

Conservazione dell'energia Per un sistema unidimensionale

$$\ddot{x} = -U'(x)$$

l'energia totale

$$E = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + U(x)$$

è costante.

Traiettorie nello spazio delle fasi Scrivendo $y = \dot{x}$, le curve in spazio delle fasi soddisfano

$$y = \pm\sqrt{2\,(E - U(x))}.$$

Teorema di Lagrange–Dirichlet Se x_0 è un punto di minimo stretto di U (cioè $U'(x_0) = 0$ e $U''(x_0) > 0$), allora x_0 è un equilibrio stabile.

Calcolo dei tempi Tempo di percorrenza tra x_0 e x_1:

$$T = \int_{x_0}^{x_1} \frac{dx}{\sqrt{2\,(E - U(x))}}.$$

Periodo di oscillazione per un'orbita chiusa:

$$T = 2\int_{x_L}^{x_R} \frac{dx}{\sqrt{2\,(E - U(x))}}.$$

A.1.5 Biforcazioni

Si studiano i cambiamenti nella natura degli equilibri al variare di un parametro λ nel potenziale $U(x, \lambda)$. Nel diagramma di biforcazione, tipicamente linee continue rappresentano equilibri stabili e linee tratteggiate equilibri instabili.

A.2 Meccanica Lagrangiana

A.2.1 Fondamenti e funzione lagrangiana

Definizione

$$L(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}, t) - U(q, t).$$

Energia cinetica (forma quadratica) Per d gradi di libertà, spesso

$$T(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \sum_{a,b=1}^{d} G_{ab}(q)\, \dot{q}^a\, \dot{q}^b,$$

dove $G(q)$ è una matrice simmetrica definita positiva (matrice di massa/metric tensor indotta).

Potenziale Il potenziale $U(q)$ descrive l'energia potenziale (eventualmente dipendente da t).

A.2.2 Equazioni del moto

Equazioni di Eulero–Lagrange Per $i = 1, \ldots, d$:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0.$$

Esempio: forze di Lorentz In presenza di un campo elettromagnetico, un esempio tipico (in coordinate cartesiane) è

$$L(x, \dot{x}, t) = \frac{1}{2} m\, \|\dot{x}\|^2 + q\, \dot{x} \cdot A(x, t) - q\, \Phi(x, t).$$

A.2.3 Integrali primi e simmetrie

Integrale di Jacobi (energia) Se $\partial L / \partial t = 0$, allora la quantità

$$h := \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L$$

si conserva lungo il moto. Nei casi usuali $h = T + U$.

Variabili cicliche Se una coordinata q_i non compare esplicitamente in L, allora il momento coniugato

$$p_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

è costante.

Teorema di Noether Se il sistema ammette una simmetria continua con generatore infinitesimale $\Xi^\alpha(q)$, allora

$$I := \sum_\alpha \Xi^\alpha(q)\,\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$$

è una quantità conservata.

A.2.4 Equilibrio e stabilità

Configurazioni di equilibrio Nel caso conservativo, le configurazioni di equilibrio si trovano imponendo

$$\nabla U(\bar{q}) = 0.$$

Teorema di Lagrange–Dirichlet Un equilibrio $\bar{q}$ è stabile se è un minimo relativo stretto del potenziale U.

Criterio dell'hessiano Una condizione sufficiente è che la matrice hessiana

$$H_U(\bar{q}) = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial q_i\,\partial q_j}(\bar{q})\right)$$

risulti definita positiva.

A.2.5 Piccole oscillazioni

Vicino a un equilibrio stabile $\bar{q}$, si considerano $G_0 := G(\bar{q})$ e $V_0 := H_U(\bar{q})$. Le frequenze proprie ω soddisfano l'equazione secolare

$$\det\big(V_0 - \omega^2 G_0\big) = 0,$$

mentre i modi normali sono i vettori A tali che $(V_0 - \omega^2 G_0)A = 0$.

A.2.6 Casi speciali

Potenziale centrale In coordinate polari (piane)

$$L = \frac{1}{2}m\,(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2) - U(\rho).$$

Se θ è ciclica, $l_0 := \partial L/\partial\dot{\theta} = m\rho^2\dot{\theta}$ è costante e si introduce il potenziale efficace

$$U_{\text{eff}}(\rho) := U(\rho) + \frac{l_0^2}{2m\rho^2}.$$

Pendolo sferico Con coordinate sferiche (θ, ϕ):

$$L = \frac{1}{2}mR^2\,(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta\,\dot{\phi}^2) - mgR\cos\theta.$$

A.3 Meccanica Hamiltoniana

A.3.1 Equazioni di Hamilton

Integrale di Jacobi

$$\frac{d}{dt}\left[\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\cdot\dot{q}\right)-L\right]=-\frac{\partial L}{\partial t}.$$

Hamiltoniana

$$H(\bar{q},\bar{p},t)=\left[\sum_{j=1}^{d}\left(p_j\,\dot{q}_j-L(\bar{q},\bar{\dot{q}},t)\right)\right]_{\dot{q}=\dot{q}(q,p,t)}.$$

Equazioni di Hamilton

$$\begin{cases}\dot{q}_i=\dfrac{\partial H}{\partial p_i}(\bar{q},\bar{p},t),\\ \dot{p}_i=-\dfrac{\partial H}{\partial q_i}(\bar{q},\bar{p},t).\end{cases}$$

A.3.2 Parentesi di Poisson

Definizione

$$\{f,g\}(\bar{q},\bar{p},t)=\sum_{j=1}^{d}\left(\frac{\partial f}{\partial q_j}\frac{\partial g}{\partial p_j}-\frac{\partial f}{\partial p_j}\frac{\partial g}{\partial q_j}\right).$$

Proprietà

$$\begin{aligned}\{\alpha f+\beta g,h\}&=\alpha\,\{f,h\}+\beta\,\{g,h\},\\ \{f,g\}&=-\{g,f\},\\ \{fg,h\}&=f\,\{g,h\}+\{f,h\}\,g,\\ \{\{f,g\},h\}+\{\{g,h\},f\}+\{\{h,f\},g\}&=0\qquad\text{(identità di Jacobi).}\end{aligned}$$

A.3.3 Trasformazioni canoniche

Funzioni generatrici

$$\begin{aligned}F_1&=F_1(q,Q,t),\\ F_2&=F_2(q,P,t),\\ F_3&=F_3(p,Q,t),\\ F_4&=F_4(p,P,t).\end{aligned}$$

Prima specie $F_1(q, Q)$

$$\begin{cases} p = \dfrac{\partial F_1}{\partial q}, \\ P = -\dfrac{\partial F_1}{\partial Q}. \end{cases}$$

Seconda specie $F_2(q, P)$

$$\begin{cases} p = \dfrac{\partial F_2}{\partial q}, \\ Q = \dfrac{\partial F_2}{\partial P}. \end{cases}$$

Terza specie $F_3(p, Q)$

$$\begin{cases} q = -\dfrac{\partial F_3}{\partial p}, \\ P = -\dfrac{\partial F_3}{\partial Q}. \end{cases}$$

Quarta specie $F_4(p, P)$

$$\begin{cases} q = -\dfrac{\partial F_4}{\partial p}, \\ Q = \dfrac{\partial F_4}{\partial P}. \end{cases}$$